GUÍA DIDÁCTICA • PSICOLOGÍA LABORAL EN LA EMPRESA

Auditoría Psicosocial y Modelación Forense de la Confiabilidad Humana en UCIL Bhopal

Unidad 2: Satisfacción y Clima Laboral | **Subtema 1.3:** Motivación y Productividad en el Desempeño Organizacional
Modalidad: Células de Confiabilidad (3-4 est.) | **Tiempo:** 90 min | **Fecha:** 16 de octubre de 2026

1. Introducción Motivadora

En la ingeniería de seguridad contemporánea, las catástrofes industriales rara vez son atribuibles a la fatalidad o a un error mecánico fortuito; constituyen la manifestación final de fallas latentes incubadas en el diseño sociotécnico y organizacional (Reason, 1990). En las industrias de alto riesgo (*High-Reliability Organizations* o HRO), la productividad real no se mide por la reducción contable de costos fijos a corto plazo, sino por la capacidad de sostener operaciones continuas dentro de los márgenes normativos de seguridad de procesos.

Cuando la administración corporativa destruye los motivadores intrínsecos del personal y precariza las condiciones de trabajo, la productividad aparente enmascara el deterioro de la barrera humana de defensa. En la planta de *Union Carbide India Limited* (UCIL) en Bhopal (1984), el desmantelamiento de la motivación y la imposición de incentivos perversos de austeridad destruyeron la Efectividad Global de los Equipos (OEE, por sus siglas en inglés: *Overall Equipment Effectiveness*), culminando en la fuga mortal de 42 toneladas de Isocianato de Metilo (MIC). Esta guía establece el procedimiento paso a paso para evaluar cómo el colapso de la motivación anula la confiabilidad de los sistemas de producción.

2. iDevice de Lectura: Marco Teórico y Ecuaciones de Confiabilidad

• Modelos Teóricos de Motivación y Comportamiento Organizacional:

- **Teoría Bifactorial (Herzberg, 1959):** Los factores higiénicos (salario, iluminación, climatización, seguridad física) evitan la insatisfacción pero no generan motivación positiva por sí mismos. En UCIL, la supresión de estos factores (congelamiento de sueldos, calor sofocante en la cabina de control) y la eliminación de motivadores intrínsecos (planes de carrera, reconocimiento técnico) generaron desmotivación y apatía crónica.
- **Teoría de la Autodeterminación (Ryan & Deci, 2000):** La productividad técnica de alto rendimiento requiere satisfacer tres necesidades psicológicas: autonomía, competencia y sentido de pertenencia. UCIL impuso manuales en inglés a operarios que solo leían hindi y castigó el disenso gremial, anulando el sentimiento de competencia y reduciendo la conducta de los trabajadores a la amotivación.
- **Teoría de la Expectativa (Vroom, 1964):** La fuerza motivacional se define como $M = V \times I \times E$. La Expectativa (E, esfuerzo traducido en desempeño) y la Instrumentalidad (I, desempeño recompensado de manera justa) cayeron a cero tras sancionar sistemáticamente a los operadores que reportaban anomalías técnicas o *near-misses*.

• Formulación Matemática del Rendimiento Humano en el OEE:

El OEE representa la interacción multiplicativa de tres factores de ingeniería: **OEE = A × P × Q**, donde A es la Disponibilidad (*Availability*), P es el Rendimiento (*Performance*) y Q es la Calidad (*Quality*). En la modelación sociotécnica, el Rendimiento Humano (P_{humano}) evalúa la latencia psicomotriz de detección y corrección de desvíos en consola:

$$P_{humano} = \Delta t_{diseño} / \Delta t_{real} \quad | \quad OEE = A \times P \times Q$$

3. Actividad Práctica: Protocolo de Desarrollo Paso a Paso

El taller se desarrolla en tres estaciones de trabajo secuenciales, simulando la actuación de una **Comisión Forense Externa de Factores Humanos y Confiabilidad Operativa**:

[Estación 1: Auditoría Cualitativa] ➔ [Estación 2: Modelación Cuantitativa OEE] ➔ [Estación 3: Salvaguardas ISO 45003]

• **Paso 1: Organización de la Célula de Trabajo (5 min):** Asignar los roles formales dentro del equipo: (1) Auditor Psicosocial Líder, (2) Ingeniero de Procesos y Confiabilidad, y (3) Especialista en Sistemas de Gestión ISO 45003.

• **Paso 2: Ejecución de la Estación 1 — Mapeo Forense de la Desmotivación (25 min):** Analizar la evidencia empírica de UCIL y calificar la Severidad del Clima (S_c) en escala de 1 a 5 (1 = Funcional / Resiliente; 5 = Crítico / Patológico):

Dimensión Evaluada	Evidencia Forense (UCIL Bhopal)	Mecanismo de Falla Latente Inducido	S_c (1-5)
Factores Higiénicos (Herzberg, 1959)	Congelamiento salarial, degradación de cabina y calor extremo.	Insatisfacción severa; reducción de vigilancia al mínimo esfuerzo.	**5 / 5**
Necesidad de Competencia (Ryan & Deci, 2000)	Entrenamiento recortado a semanas; manuales en inglés para personal hindi.	Pérdida de autoeficacia; desconocimiento de cinéticas del MIC.	**5 / 5**
Instrumentalidad / Expectativa (Vroom, 1964)	Culpabilización disciplinaria al operario Ashraf tras fallecer por fosgeno.	Miedo punitivo y silenciamiento del reporte de fugas ($M \to 0$).	**5 / 5**
Incentivos Perversos de Productividad	Apagado intencional de la refrigeración del MIC a 0 °C para ahorrar energía.	Subordinación del control de procesos al ahorro financiero de corto plazo.	**5 / 5**

• Paso 3: Ejecución de la Estación 2 — Deducción Cuantitativa del Rendimiento y OEE (30 min):

1. **Cálculo del Rendimiento Humano:** Con un tiempo normativo de detección de diseño $\Delta t_{diseño}$ = 10 min y una latencia real observada en cabina de Δt_{real} = 90 min (desde el ascenso de 2 a 10 psi a las 23:30 h hasta la inspección física): $P_{humano} = 10 / 90 \approx 0.1111\ (11.11\%)$. En contraste, una organización de alta confiabilidad (HRO) con Δt_{real} = 12 min alcanza $P_{HRO} = 10 / 12 \approx 0.8333\ (83.33\%)$.
2. **Deducción del Colapso de OEE:** Con la torre de lavado cáustico inoperativa, antorcha desmontada y cortina de agua sin presión suficiente, la Disponibilidad fue **A = 0**. Con el lavado de líneas sin disco ciego catalizando la hidrólisis exotérmica total, la Calidad química fue **Q = 0**. Así: $OEE = A \times P \times Q = 0 \times 0.1111 \times 0 = 0\%$.

• Paso 4: Ejecución de la Estación 3 — Plan de Reingeniería del Clima ISO 45003:2021 (30 min):

1. **Cláusula 6.1.2.1 (Diseño del Trabajo y Turnos):** Fijar descansos ergonómicos, prohibir turnos rotativos nocturnos mayores a 8 horas y garantizar un mínimo de 3 operadores certificados por consola crítica.
2. **Cláusula 6.1.2.2 (Soporte Social y Cultura de Reporte):** Implementar un canal anónimo y no punitivo de reporte de microfugas que otorgue la potestad contractual de Paro Seguro de Emergencia (*Stop Work Authority*) sin represalias.
3. **Cláusula 8.1 (Control Operacional Ergonómico y Ambiental):** Establecer mantenimiento prioritario a la instrumentación analógica y climatización obligatoria en cabina (≤ 22 °C) para evitar la fatiga térmica y el descarte de alarmas.

4. Retroalimentación y Criterios de Evaluación

Criterio de Evaluación	Nivel Excelente (100%)	Nivel Satisfactorio (75%)	Nivel Insuficiente (≤ 50%)
Diagnóstico Psicosocial (Fase I)	Integra con rigor las teorías de Herzberg, Deci y Vroom con la evidencia empírica de UCIL Bhopal.	Relaciona las teorías con el caso pero omite el impacto de la amotivación en el reporte de anomalías.	Desconexión teórica; atribuye las fallas a descuidos individuales aislados sin analizar el sistema.
Modelación Matemática (Fase II)	Deduce paso a paso las fórmulas de P_{humano} y OEE con rigor en LaTeX y analiza el colapso sistémico.	Realiza los cálculos correctamente pero no interpreta la relación directa entre latencia y OEE.	Errores matemáticos en los cálculos de rendimiento o incapacidad de modelar las variables del sistema.
Reingeniería ISO 45003 (Fase III)	Formula directrices técnicas concretas, auditables y estructuradas formalmente bajo las cláusulas de la norma.	Propone soluciones de seguridad pertinentes pero con escasa articulación normativa con ISO 45003.	Propuestas superficiales de recursos humanos sin impacto en el control operacional de procesos.

5. Matriz Analítica: Configuración del iDevice en eXeLearning

Parámetro Técnico	Configuración Óptima del iDevice	Justificación de Confiabilidad Instruccional
iDevice Seleccionado	Agrupación de Texto libre + Tarea + Rúbrica.	Articula fundamentación conceptual con resolución de ingeniería.
Ajustes Generales	Esquema LOM-ESv1.0; Posgrado / Maestría.	Asegura indexación semántica en repositorios abiertos OER.
Trazabilidad SCORM	SCORM 1.2 / 2004 (completado/incompleto).	Sincroniza confirmación de entrega grupal en LMS Moodle.
Gamificación (Candado)	Contraseña matemática: **11** (P_{humano} = 11%).	Exige validar el cálculo de rendimiento humano antes de mitigar.
Validación de Integridad	Cero defectos en sintaxis LaTeX y términos ISO.	Elimina discrepancias evaluativas y asegura rigor docente.

6. Referencias en Formato APA (7.ª edición)

Herzberg, F. (1959). *The motivation to work* (2nd ed.). John Wiley & Sons.

Lapierre, D., & Moro, J. (2001). *Era medianoche en Bhopal* (1.ª ed.). Planeta.

Organización Internacional de Normalización. (2021). *Gestión de la seguridad y salud en el trabajo — Seguridad y salud psicológicas en el trabajo: Directrices para la gestión de los riesgos psicosociales* (Norma ISO No. 45003:2021). https://www.iso.org/standard/64283.html

Reason, J. (1990). *Human error*. Cambridge University Press.

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. *American Psychologist*, 55(1), 68–78. https://doi.org/10.1037/0003-066X.55.1.68

Vaughan, D. (1996). *The Challenger launch decision: Risky technology, culture, and deviance at NASA*. University of Chicago Press.

Vroom, V. H. (1964). *Work and motivation*. John Wiley & Sons.

Zohar, D. (1980). Safety climate in industrial organizations: Theoretical and applied implications. *Journal of Applied Psychology*, 64(1), 96–102. https://doi.org/10.1037/0021-9010.65.1.96